



MATEMATİK

9.SINIF

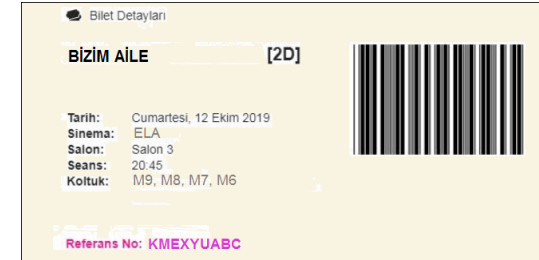
KÜMELER

KARTEZYEN ÇARPIM

Binlerce yıllık geçmişi olan **satranç** oyunu 8x8 lik kare bir alan üzerinde oynanır. Bir satranç tahtası üzerinde yatay doğrultuda "A" dan "H" ye kadar 8 harfin, düşey doğrultuda ise "1" den "8" e kadar rakamların sıralandığı görülür. Tahta üzerindeki bir taşın konumu **bir harf** ve **bir rakam**ın art arda yazılmasıyla belirlenir. Örneğin oyunun açılışında beyaz şahın konumu **E1** dir.

Sinema salonunda veya bir konserde koltuğumuzun yeri de sıralı ikili şeklinde gösterilebilir.

(B, 7)
sıra ← | → koltuk no.



SIRALI İKİLİ

Her ikisi de boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kümesinden bir a elemanı, B kümesinden bir b elemanı alınarak elde edilen ve (a, b) şeklinde gösterilen ifadeye **sıralı ikili** denir. Bu gösterimde "a" ya **birinci bileşen**, "b" ye ise **ikinci bileşen** adı verilir.



Sıralı ikililerde bileşenlerin yazılış sırası önemlidir. Yani $a \neq b$ iken $(a, b) \neq (b, a)$ olur.

SIRALI İKİLİLERİN EŞİTLİĞİ

(a, b) ve (c, d) şeklindeki iki sıralı ikilinin birinci bileşenleri birbirine, ikinci bileşenleri birbirine eşitse bu sıralı ikililer birbirine eşittir ve $(a, b) = (c, d)$ şeklinde yazılır.

$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$ olur.

⇒ **Örnek** $(3x - 1, 7) = (-4, 2y - 3)$ eşitliğini sağlayan x ve y sayılarını bulalım.

⇒ **Çözüm**

⇒ Örnek

$(x^2, |y|) = (16, 3)$ eşitliğini sağlayan x ve y sayılarının toplamının alabileceği en küçük değeri bulalım.

⇒ Çözüm

KARTEZYEN ÇARPIM

Boş kümeden farklı A ve B kümeleri verilsin. Birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine **A ve B kümelerinin kartezyen çarpım kümesi** denir ve **$A \times B$** ile gösterilir.

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ ve } y \in B\} \text{ yazılır.}$$

⇒ **Örnek** $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{a, b\}$ kümeleri için
 $A \times B$, $B \times A$ ve $B \times B$ kümelerini yazalım.

⇒ **Çözüm**

⇒ Çözüm

⇒ Örnek $M \times N = \{(0, 1), (-1, 3), (3, 5), (0, 3), (0, 5), (-1, 5), (3, 1), (3, 3), (-1, 1)\}$
 $N \times P = \{(1, 0), (5, 0), (3, 0)\}$ kümeleri veriliyor. Buna göre $N \cup (M \cap P)$ kümesini bulalım.

KARTEZYEN ÇARPIMIN ÖZELLİKLERİ

→ A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun.

A × B kümesinin eleman sayısı A ve B kümelerinin eleman sayılarının çarpımına eşittir.

$$s(A \times B) = s(A) \cdot s(B)$$

→ $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$

→ A ve B farklı kümeler ise

$$A \times B \neq B \times A$$



$A \times B = \{(3, a), (3, b), (3, c), (4, a), (4, b), (4, c)\}$
 $C \times D = \{(4, m), (4, n), (4, k), (6, m), (6, n), (6, k)\}$
kartezyen çarpım kümeleri veriliyor.
 $A \times D$ kümesinin eleman sayısını bulalım.



⇒ Örnek

Eleman sayıları birbirinden farklı A ve B kümeleri veriliyor. $s(A \times B) = 36$ ise $A \cup B$ kümesinin eleman sayısının alabileceği **en büyük** ve **en küçük** değerleri bulalım.

⇒ Çözüm

⇒ Çözüm

⇒ Örnek

$s(A) = 4, s(A \times B) = 12, s(A \cup B) = 5$ olduğuna göre $s(A \cap B)$ nin değerini bulalım.

⇒ **Örnek** $A = \{a, 1, 2, \%, x\}$ ve $B = \{x \mid x \text{ bir rakam}\}$ kümeleri veriliyor. $A \times B$ kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde $(x, 2)$ elemanının olduğunu bulalım.

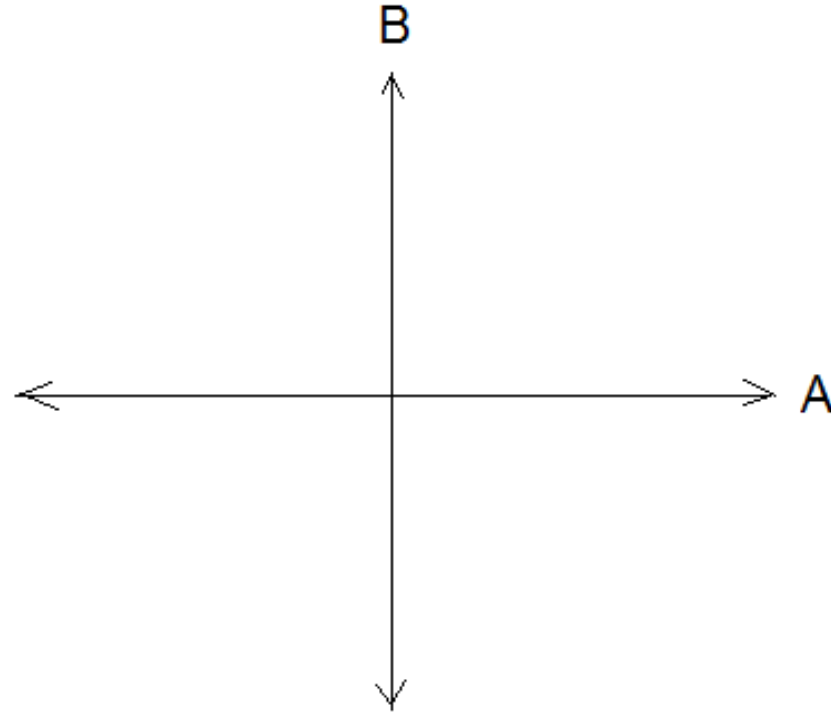
⇒ **Çözüm**

KARTEZYEN ÇARPIMIN GRAFİĞİ

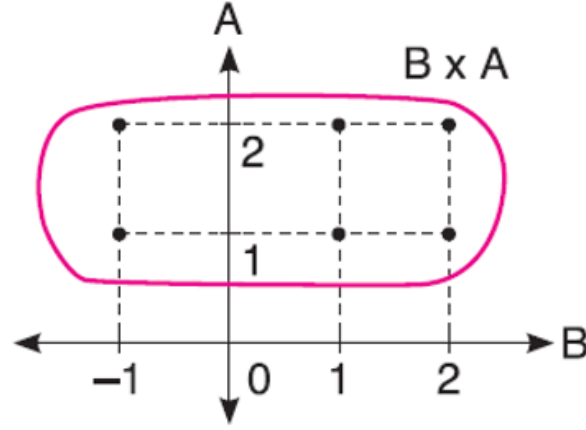
$A \times B = \{(x, y) | x \in A \text{ ve } y \in B\}$ kümesinin elemanları analitik düzlemde işaretlendiğinde elde edilen görüntüye $A \times B$ nin grafiği adı verilir.

⇒ **Örnek** $A = \{x \mid 2 \leq x < 5, x \text{ asal sayı}\}$, $B = \{-2, -1, 0\}$
kümeleri için $A \times B$ nin grafiğini çiziniz.

⇒ **Çözüm**



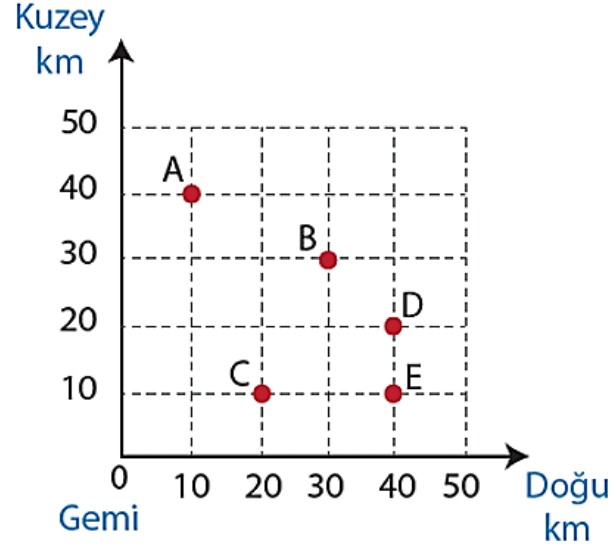
⇒ Örnek



⇒ Çözüm

Yanda $B \times A$ kümesinin grafiği verilmiştir. $C = \{0, 1, 2\}$ olduğuna göre $s[A \times (B \cap C)]$ kaçtır?

➡ Örnek



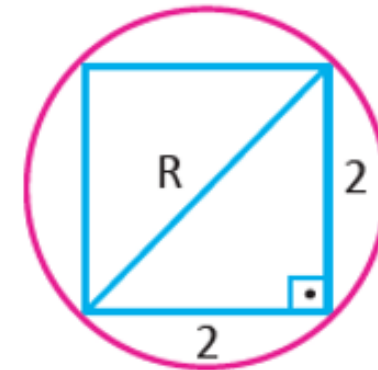
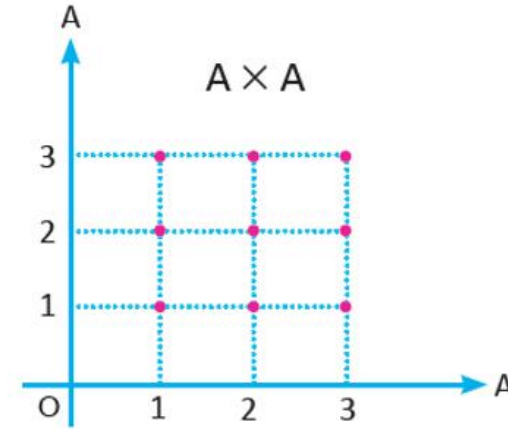
➡ Çözüm

Yukarıdaki grafikte verilen A, B, C, D, E noktaları farklı adaları göstermektedir. Orijinde bulunan geminin kaptanı, gemisini A noktasındaki adaya götürecektir. Ancak adaya ulaştığında kaptan adanın koordinatlarının 1. ve 2. bileşenlerinin yerini karıştırıp farklı bir adaya geldiğini fark etmiştir. Buna göre kaptanın gemisini hangi adaya götürdüğünü bulalım.

⇒ Örnek

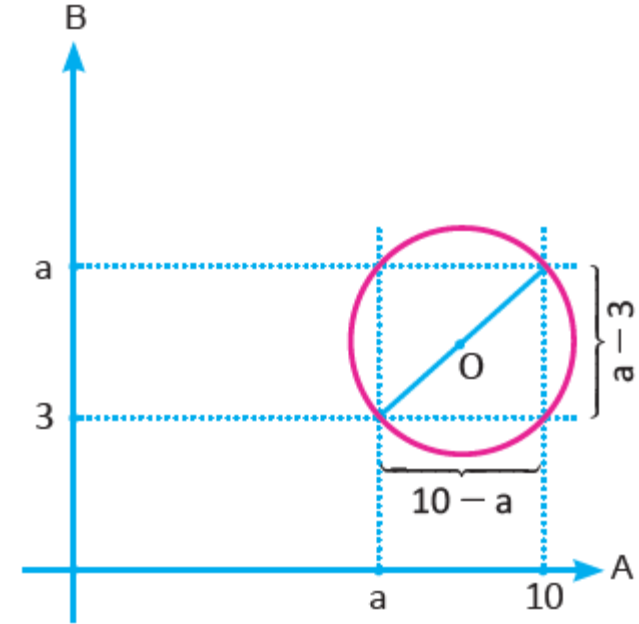
$A = \{1, 2, 3\}$ kümesi veriliyor. $A \times A$ kümesinin grafiğini çizelim. $A \times A$ nın tüm elemanlarını içeren en küçük çemberin çapının kaç birim olduğunu bulalım.

⇒ Çözüm



⇒ **Örnek** $A = \{x \mid a \leq x \leq 10, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid 3 \leq x \leq a, x \in \mathbb{Z}\}$
ve a bir tam sayı olmak üzere $A \times B$ nin tüm elemanlarını
içeren en küçük dairenin çevresi 5π olduğuna göre a nın
alabileceği değerlerin toplamını bulalım.

⇒ **Çözüm**



⇒ Çözüm

⇒ Örnek

A ve B kümeleri için $s(A \cap B) = 2$,
 $s(A) = 5$ ve $s((A \cup B) \times B) = 54$
olduğuna göre B kümesinin
eleman sayısını bulalım.

⇒ Çözüm

⇒ Örnek

A ve B kümeleri için
 $s((A \cup B) \times B) = 132$
 $s((A \cap B) \times B) = 77$ olduğuna
göre $s(A - B) + s(B - A)$
toplamını bulalım.

⇒ Çözüm

⇒ Örnek

$A = \{x \mid 3 \leq x < 5, x \in \mathbb{N}\},$
 $B = \{y \mid -2 \leq y \leq 1, y \in \mathbb{Z}^+\}$ ve
 $C = \{1, 2\}$ kümeleri veriliyor.
 $s[(A \times C) \cup (A \times B)]$
değerini bulalım.